

固体的形变

Deformation of Solids

AS Level 自学课件 · 中英双语

依据 CAIE 考纲 · 参考 PMT Education 笔记与 Cambridge 官方教材 (Crundell, 3rd edition)

$$F = kx \cdot \sigma = F/A \cdot \epsilon = x/L \cdot E = \sigma/\epsilon \cdot \text{应变能} = \frac{1}{2}Fx = \frac{1}{2}kx^2$$

五个核心公式 —— 从弹簧到材料科学

本章学完后，你能做到什么？

Learning route — four stops from springs to stress-strain graphs

1

胡克定律与两个极限点 $F = kx$ ；分清 limit of proportionality (P) 与 elastic limit (E)。

Hooke's law · P and E are two different points

2

应力、应变与杨氏模量 $\sigma = F/A$ 、 $\epsilon = x/L$ 、 $E = \sigma/\epsilon$ —— k 是物体的， E 是材料的。

Stress, strain and the Young modulus as a material property

3

测杨氏模量实验 金属丝 + 砝码：螺旋测微器测直径，应力 - 应变图斜率 = E 。

The wire experiment — micrometer, seven readings, gradient = E

4

弹性应变能与材料行为 $F-x$ 图下面积 = $\frac{1}{2}Fx = \frac{1}{2}kx^2$ ；弹性 vs 塑性；加载 - 卸载曲线。

Elastic strain energy · plastic vs brittle · loading-unloading graphs

出口能力 Exit capability：能在 $F-x$ 图上标出 P、E 与应变能面积；会用 $E = FL/Ax$ 做计算并说出 k 与 E 的区别；能复述测 E 实验的步骤与数据处理；能解读加载 - 卸载曲线。

胡克定律与两个不能混淆的极限点

Limit of proportionality vs elastic limit — P comes first

胡克定律 Hooke's Law

环境条件（如温度）不变时，**伸长量与力成正比**：

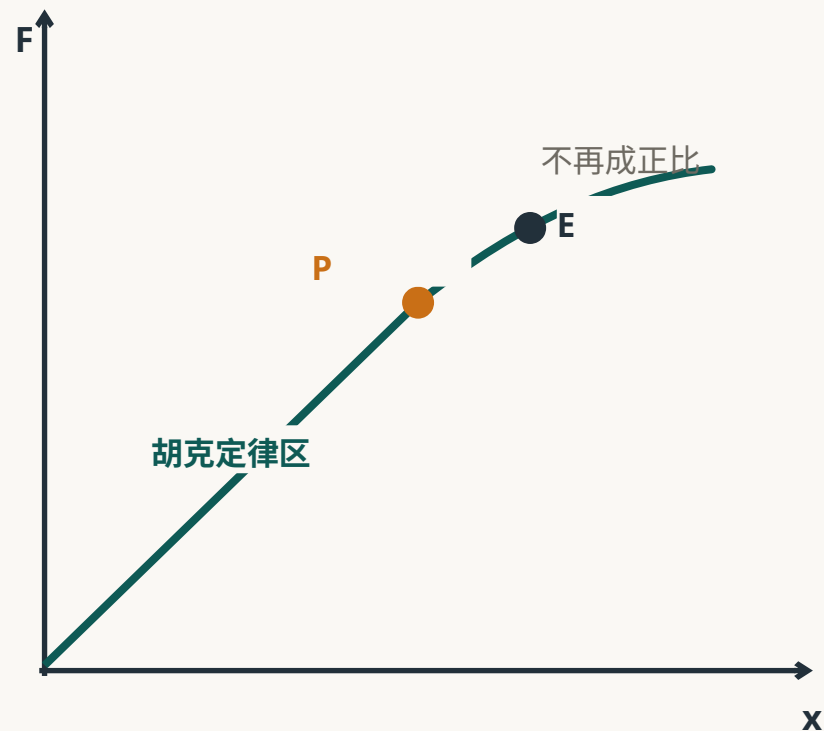
$F = kx$ k 为弹簧常数（N/m），衡量劲度；图像上过原点的直线 = 成正比。

两个极限点

比例极限 P：超过它，胡克定律不再成立（图线开始弯曲）。

弹性极限 E：恰在 P 之后；超过它，材料**永久形变**，卸力后不能恢复原长。

易错辨析：P 与 E 不是同一个点！P 到 E 之间：不成正比，但卸力仍能恢复——两个表述分别对应两个点。



P 点之前：过原点直线（成正比）；
P→E：弯曲但仍可恢复；过 E：永久形变。

应力与应变：一个有单位，一个没有

$\sigma = F/A$ in pascals · $\varepsilon = x/L$ with no unit at all

应力 Tensile stress

$$\sigma = F/A$$

单位横截面积上施加的力。

单位：**Pa** (= N/m^2)

A 是横截面积 cross-sectional area

应变 Tensile strain

$$\varepsilon = x/L$$

伸长量 ÷ 原长。

单位：**无单位** (比值)

可写小数或百分比，如 0.002 或 0.2%

易错点：① 应变**没有单位**，答案写单位的直接扣分；② 应力单位 Pa 与压强相同，但别写成 N；

③ 金属丝直径常以 mm 给出——算 $A = \pi d^2/4$ 前务必换成 m，错一步差 10^6 倍。

为什么要发明这两个量？

力与伸长量描述的是**某个具体物体**；除以面积和长度之后，应力与应变描述的是**材料本身**——粗钢丝和细钢丝的 F-x 图不同，应力 - 应变图却完全一样。这正是下一页杨氏模量的意义。

杨氏模量：材料的 " 身份证 "

$E = \text{stress} / \text{strain}$ — stiffness of the material, not the object

比例极限以内，应力 $\propto$ 应变，比值恒定：

$$E = \sigma / \epsilon = FL / Ax \quad \text{单位 Pa}$$

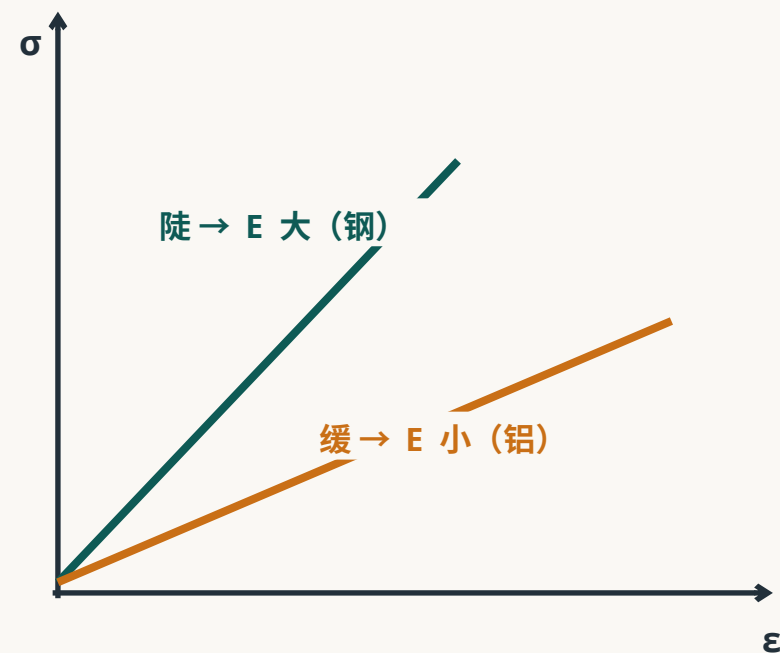
应力 - 应变图直线部分的斜率 = E

k 与 E 的区别（简答题高频）

k （弹簧常数）：属于具体物体——同一根丝剪短一半， k 加倍。

E （杨氏模量）：属于材料本身——粗钢丝、细钢丝、钢梁， E 都一样。

易错点： F - x 图的斜率是 k ，不是 E ！要求 E 必须用应力 - 应变图的斜率，或用 FL/Ax 换算。



应力 - 应变图：不同材料斜率不同，
越陡越 " 硬 "（ E 越大）。

实验：测金属丝的杨氏模量

A classic required practical — gradient of stress-strain graph = E

步骤 Method

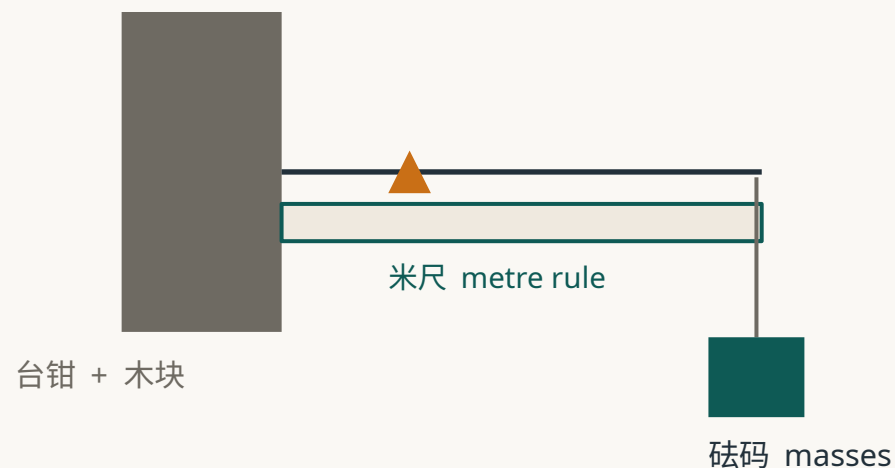
- ① 用螺旋测微器（micrometer）在 3 个位置测直径，取平均；
- ② 米尺固定在台面，丝上贴**标记**对准刻度；
- ③ 量出丝张紧时的**原长 L**；
- ④ 挂砝码，记录总质量与标记新位置；
- ⑤ 每次加 100 g，至少测 **7 组**数据。

数据处理

$$A = \pi d^2/4 \rightarrow F = mg \rightarrow x = \text{标记位移}$$

$$\sigma = F/A, \quad \varepsilon = x/L \rightarrow \text{作 } \sigma\text{-}\varepsilon \text{ 图}$$

最佳拟合直线的斜率 = 杨氏模量 E



加分问答：为什么测 3 次直径？减少随机误差。
为什么用长而细的丝？伸长量大、易测准。

弹性应变能 = 图下的面积

Why the half? The force grows from zero as the spring stretches

为什么不能直接用 $W = Fx$?

拉弹簧时力从 0 线性增大到 F ——力不是常量， $W = Fs \cos \theta$ 不适用。

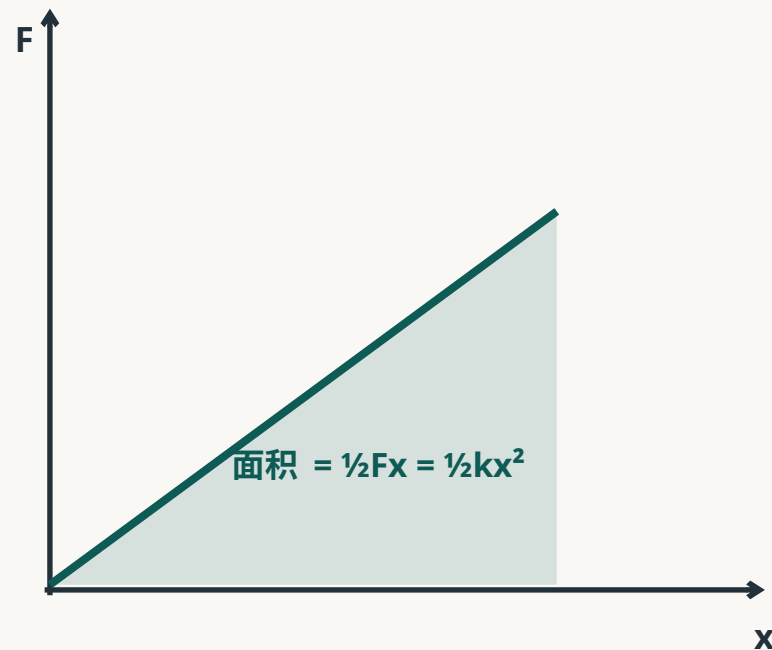
改用 F - x 图下的面积：三角形面积 = $\frac{1}{2}Fx$ ，代入 $F = kx$ 得 $\frac{1}{2}kx^2$ 。

$\frac{1}{2}$ 的来源：平均力只有 $F/2$ ——简答题可以直接这样答。

易错点：① $\frac{1}{2}Fx = \frac{1}{2}kx^2$ 只在比例极限以内成立；超过 P 点只能数面积。
② 从 x_1 拉到 x_2 的能量变化 = $\frac{1}{2}kx_2^2 - \frac{1}{2}kx_1^2$ （两个三角形面积之差），不是 $\frac{1}{2}k(x_2 - x_1)^2$ ！

与上一章的联系

弹性应变能是势能家族的新成员——能量守恒题里它和 E_k 、 $mg\Delta h$ 并列出现。



比例极限内，阴影三角形面积
= 储存在弹簧中的弹性应变能。

弹性形变与塑性形变：从能量角度理解

Elastic — all work stored; plastic — some dissipated as heat

弹性形变 Elastic

卸力后材料**完全恢复原状**。

能量角度：所有做功都储存为**弹性应变能**，没有耗散。

例：弹簧在弹性极限以内

塑性形变 Plastic

形状**永久改变**，卸力后不能恢复。

能量角度：做功用于拉开原子间距——一部分储存，**一部分以热耗散**。

例：拉过弹性极限的铜丝

两种材料行为：塑性 vs 脆性

塑性材料（plastic）：载荷增大时伸长量很大，尤其超过弹性极限后——铜丝、橡皮泥。

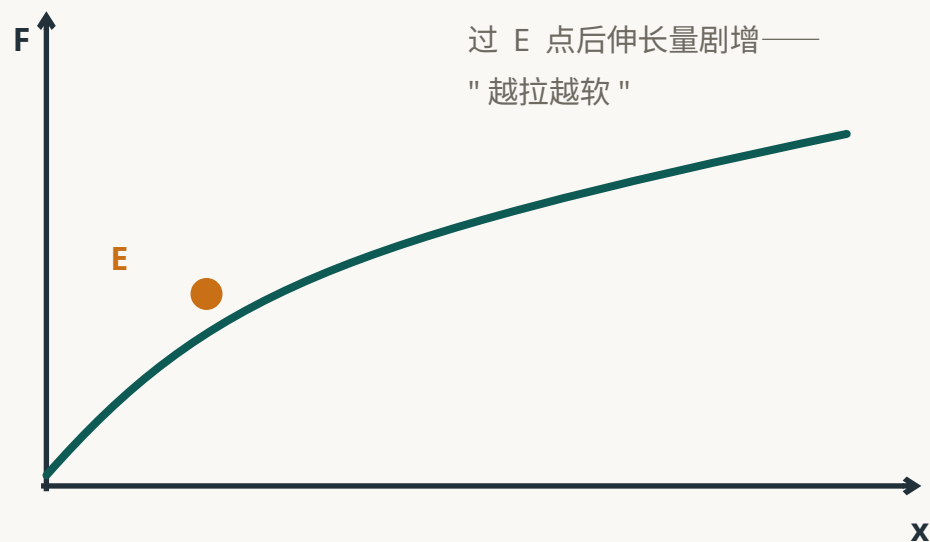
脆性材料（brittle）：伸长极小，在很小的伸长量处突然**断裂（fracture）**——玻璃、陶瓷。

注意："plastic 材料" 与 "plastic 形变" 是两个考点——前者是材料类别，后者是形变类型，别混。

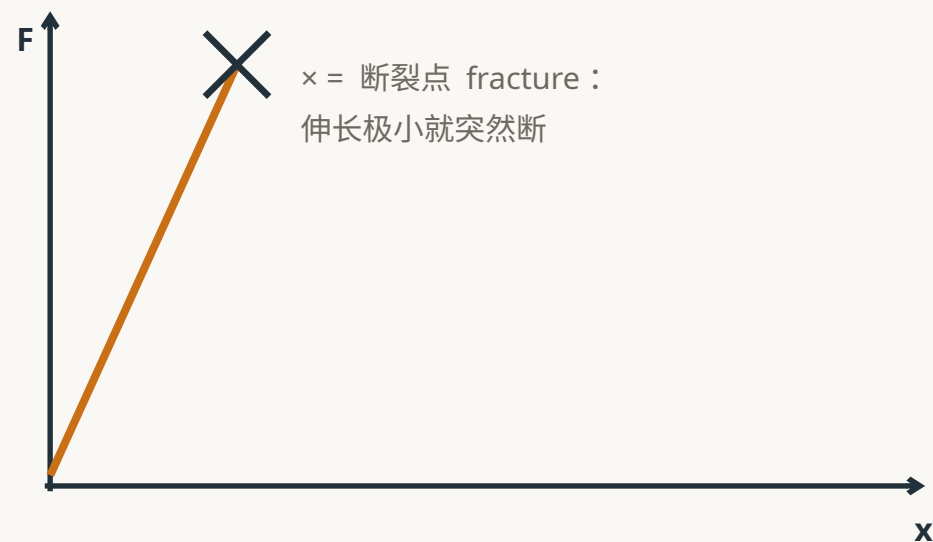
看曲线识材料：塑性 vs 脆性

Reading force-extension graphs — large extension vs sudden fracture

塑性材料 Plastic (如铜)



脆性材料 Brittle (如玻璃)



答题关键词：塑性 → large extension beyond the elastic limit ; 脆性 → very little extension, fractures at low extension 。

图像题先找：有没有长长的 "尾巴" (塑性) ? 还是陡直线戛然而止 (脆性) ?

加载 - 卸载曲线：回不去的原点

Parallel lines, permanent extension, and the area between

拉过弹性极限再卸力，会怎样？

卸载线**不再回到原点**——力回到零时，仍有**残余伸长**（permanent extension）。

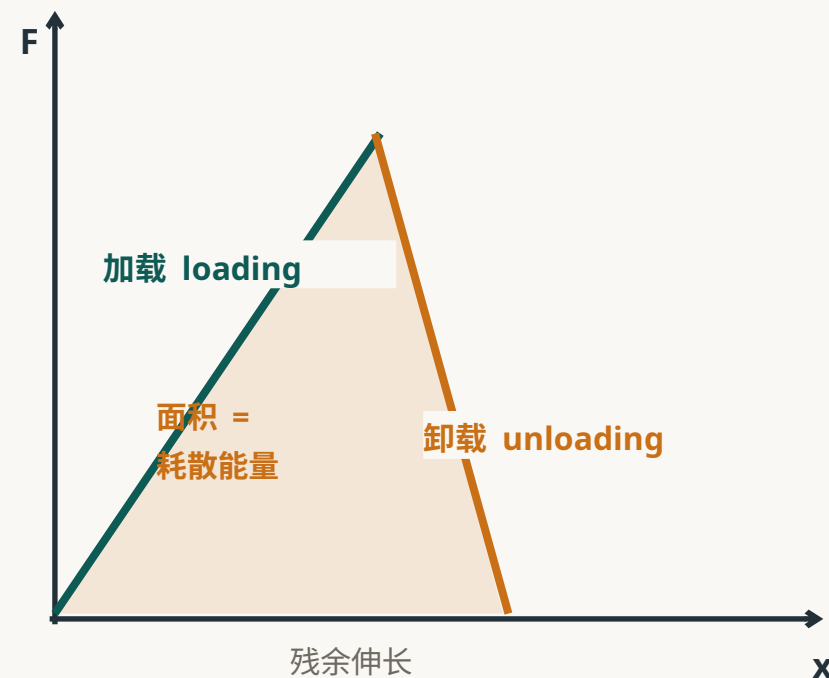
但加载线与卸载线**互相平行**：材料的**刚度（k）没有改变**。

两线之间的面积 = 使材料永久形变所做的功（耗散为热的能量）。

图像题三步读法

- ① 卸载线不过原点 → 已超过弹性极限；
- ② 两线平行 → 刚度不变；
- ③ 两线间面积 → 耗散的能量（常以热形式）。

易错：别把两线间面积答成“储存的能量”——是**耗散**的。



两线平行（刚度不变），卸载止于残余伸长；
阴影面积 = 永久形变耗散的能量。

综合例题：测钢丝的杨氏模量

From wire measurements to Young modulus and strain energy

一根钢丝原长 $L = 2.0 \text{ m}$ ，直径 $d = 0.40 \text{ mm}$ 。挂上 2.0 kg 砝码后，伸长 1.6 mm ($g = 9.81 \text{ m/s}^2$)。

(a) 求钢丝的杨氏模量 E ； (b) 求此时储存在钢丝中的弹性应变能。

第 1 步 · 算截面积 A

$$A = \pi d^2 / 4 = \pi \times (0.40 \times 10^{-3})^2 / 4$$

$$A = 1.26 \times 10^{-7} \text{ m}^2 \quad (\text{直径先换米, 别忘了 } \div 4)$$

第 2 步 · 算应力 σ 与应变 ε

$$F = mg = 2.0 \times 9.81 = 19.62 \text{ N}$$

$$\sigma = F/A = 19.62 / 1.26 \times 10^{-7} = 1.56 \times 10^8 \text{ Pa}$$

$$\varepsilon = x/L = 1.6 \times 10^{-3} / 2.0 = 8.0 \times 10^{-4} \quad (\text{无单位})$$

第 3 步 · 求 E

$$E = \sigma / \varepsilon = 1.56 \times 10^8 / 8.0 \times 10^{-4}$$

$$E = 1.95 \times 10^{11} \text{ Pa} \approx 2.0 \times 10^{11} \text{ Pa} \quad \checkmark$$

第 4 步 · (b) 弹性应变能

$$E = \frac{1}{2}Fx = \frac{1}{2} \times 19.62 \times 1.6 \times 10^{-3}$$

$$E = 1.6 \times 10^{-2} \text{ J} \quad \checkmark$$

提示：整题只考两件事——单位全换成 SI ($\text{mm} \rightarrow \text{m}$)，以及面积用 $\pi d^2/4$ 。这两步对，后面就是代入。

课堂练习：三道题过关

Hooke's law · stress and strain · loading-unloading graph

Q1 胡克定律 + 应变能

一根 $k = 40 \text{ N/m}$ 的弹簧挂上 0.50 kg 砝码 ($g = 9.81 \text{ m/s}^2$)。求：(a) 伸长量 x ；(b) 储存的弹性应变能。

Q2 应力 · 应变 · 杨氏模量

钢丝原长 1.5 m 、截面积 $2.0 \times 10^{-7} \text{ m}^2$ ，受 60 N 拉力后伸长 2.3 mm 。求 σ 、 ε 和杨氏模量 E 。

Q3 图像简答

一根金属丝被拉过弹性极限后完全卸载。描述它 $F-x$ 图的三个特征，并说明各自对应的物理意义。

完成标准： 计算题写清公式 → 代入 → 数值 + 单位； Q3 至少答出 " 不过原点 / 两线平行 / 面积含义 " 三点。

建议用时 12 分钟，做完翻页对答案。

练习讲评：答案与错因排查

Answers, marking points, and the traps behind each error

Q1 · 胡克定律 + 应变能

$$(a) x = mg/k = (0.50 \times 9.81)/40 = \mathbf{0.12 \text{ m}}$$

$$(b) E = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2} \times 40 \times 0.12^2 = \mathbf{0.29 \text{ J}}$$

错因：用 $W = Fx$ 忘记 $\frac{1}{2}$ ； g 随手取 10。

Q2 · 应力 · 应变 · 杨氏模量

$$\sigma = F/A = 60 / 2.0 \times 10^{-7} = \mathbf{3.0 \times 10^8 \text{ Pa}}$$

$$\varepsilon = x/L = 2.3 \times 10^{-3} / 1.5 = \mathbf{1.53 \times 10^{-3}}$$

$$E = \sigma/\varepsilon = \mathbf{2.0 \times 10^{11} \text{ Pa}}$$

错因：题目若给直径， A 要 $\pi d^2/4$ ； mm 没换 m 。

Q3 · 加载 - 卸载图像

- ① 卸载线**不过原点** → 有残余伸长（塑性形变）；
- ② 卸载线与加载线**平行** → 刚度 k 不变；
- ③ **两线间面积** = 耗散的能量（转为热）。

错因：把面积答成“储存的能量”。

自查清单 Marking checklist

- ☐ 公式先写符号式，再代数字
- ☐ 长度一律换成 m ，面积用 m^2
- ☐ 应变无单位，应力单位 Pa
- ☐ 应变能公式带 $\frac{1}{2}$
- ☐ 有效数字与题目一致（2-3 位）
- ☐ 图像题按“三点读法”逐条作答

评分参考：Q1/Q2 各 4 分（公式 1+ 代入 1+ 结果 1+ 单位 1），Q3 共 3 分（每点 1 分）。
拿到 9/11 以上即可进入下一章。

本章小结：固体的形变

Deformation of Solids · five takeaways

- 1 拉伸 tensile / 压缩 compressive ; 比例极限内 $F = kx$ 。
- 2 两点辨析：**P 比例极限**（F-x 图直线终点）与 **E 弹性极限**（卸载不回原长的分界）。
- 3 $\sigma = F/A$ （Pa）、 $\epsilon = x/L$ （无单位）、 $E = \sigma/\epsilon$ 是材料属性，k 是物体属性。
- 4 测 E 实验：micrometer 测 3 处直径取平均、 $A = \pi d^2/4$ 、至少 7 组数据、画 σ - ϵ 图取斜率。
- 5 应变能 = $\frac{1}{2}Fx = \frac{1}{2}kx^2$ （限比例极限内）；加载 - 卸载图三读法：不过原点 / 两线平行 / 面积 = 耗散能量。

配套资源：《Topic 6 中英对照笔记》PDF / MD + 本课件；
建议先做题再回查笔记对应小节。

NEXT · 下一章

Topic 7 Waves 波

progressive waves 与 stationary waves ;

波长、频率、波速 $v = f\lambda$;

波的图象与能量传输。

回复 " 继续 " ,
即开始制作第七章资料。